

COLLEGE PRIVE BILINGUE LAROUSSE BP. 11700 TEL.(+237) 677 35 71 04 / 699 64 24 98					
ANNEE SCOLAIRE	EVALUATION	EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF
2023-2024	N°5	CHIMIE THEORIQUE	T ^{le} C&D	2h	2
EXAMINATEUR : M. KUATE		DATE : 22/03/2024		EF	

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 Points

EXERCICE 1 : Vérification des Savoirs / 8 points

- Définir: Acide faible ; Catalyseur hétérogène. **2pts**
- Ecrire l'équation de l'autoprotolyse de l'eau. **1pt**
- Donner deux différences qui existent entre une oxydation ménagée et une oxydation vive. **1pt**
- Qu'est-ce qu'un ampholyte ? Donner un exemple. **1pts**
- Donner la structure de la molécule d'eau (on précisera les longueurs des liaisons O-H et l'angle valenciel). **1,5 pts**
- Choisir la bonne réponse parmi les propositions. **1,5 pts**
 - Le pourcentage d'estérification d'un alcool primaire, en présence d'un catalyseur est :
a. Egale à 66% ; b. Supérieur à 66% ; c. Egale à 60% ; d. Aucune bonne réponse
 - Au cours de la synthèse des amides, les amines mettent en jeu :
a. Un caractère acide ; b. Un caractère basique ; c. Un caractère basique et nucléophile
 - Le produit ionique de l'eau à 80°C est :
a. $K_e = 1,1 \times 10^{-15}$; b. $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$; c. $K_e = 2,5 \times 10^{-13}$; d. Aucune bonne réponse

EXERCICE 2 : Application des savoirs/ 8 points

- Ecrire les formules semi-développées des composés ci-dessous. **2pts**
 - Anhydride méthylpropanoïque
 - N-éthyl, N-phenyl-2,3-diméthylbutanamine
- On mesure à 80°C, le pH d'une solution et on trouve la valeur pH=6,8. Dire si la solution est acide, basique ou neutre. **1,5pts**
- A 25°C, le pH d'une solution d'acide benzoïque de concentration $C_a = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ est pH=4,3.
 - Ecrire la formule semi-développée de l'acide benzoïque. **0,5pt**
 - Montrer que l'acide Benzoïque est un acide faible. **1pt**
 - Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'ionisation de l'acide benzoïque dans l'eau. **1pt**
- La valine est un acide α -aminé de formule $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{HN}_2)\text{COOH}$.
 - Ecrire la formule du Zwitterion de la valine. **0,5pt**
 - Donner la représentation de Fischer (configuration D) de la valine. **0,5pt**
- L'oxydation en présence de l'air du propan-1-ol, conduit à la formation d'un aldéhyde et d'un acide carboxylique. Ecrire les équations des réactions qui ont lieu. **1pt**

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8points

- A la date $t=0$, on introduit dans des tubes à essai $2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ d'éthanoate d'éthyle et $2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ d'eau. A des intervalles de temps égaux, on plonge un tube dans un bain de glace puis on dose l'acide éthanoïque formé par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$, en présence d'un indicateur coloré. Il faut alors verser un volume V_b de solution d'hydroxyde de sodium pour atteindre l'équivalence. Un groupe d'élève obtient les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

t(min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
V _b (mL)	0	5	8	9,5	11	12,5	14	15	15,5
n _e ($\times 10^{-3} \text{ mol}$)	20								

- 1.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'éthanoate d'éthyle et l'eau. **1pt**
- 1.2. Montrer que le nombre de mole d'ester restant dans chaque tube à la date t, est donnée en mol par l'expression $n_e = 2,0 \times 10^{-2} - C_b V_b$. **1pt**
- 1.3. Compléter le tableau ci-dessus puis tracer sur le papier millimétré la courbe $n_e = f(t)$. **3pts**
Echelle : 2 cm pour 10 min et 1 cm pour 10^{-3} mol
- 1.4. Déterminer la vitesse instantanée de disparition de l'ester à la date t = 20 min. **1pt**
2. Au cours d'une séance de Travaux pratiques, des élèves de la classe de T^{le} scientifique au Collège Privé Bilingue LAROUSSE, désirent préparer 250 mL d'une solution S₁ par dilution au 10^{ème} d'une solution S₀ de vinaigre de concentration C₀=1,0 mol.L⁻¹.
Décrire clairement le mode opératoire de la préparation de la solution S₁ (on indiquera à chaque fois le matériel et la verrerie utilisés). **2pts**

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 Points

Situation Problème 1

Le vinaigre est constitué essentiellement d'acide éthanoïque CH₃COOH.

M TSALA désire utiliser pour sa sauce vinaigrette, un vinaigre dont le coefficient d'ionisation de l'acide éthanoïque est compris entre 30 et 40 %. Il se rend dans un super marché de la place pour acheter le vinaigre dont il a besoin et on lui propose trois marques représentées par les étiquettes ci-dessous.

Vinaigre SAMIR C=1,00x10 ⁻² mol.L ⁻¹ pH=3,35	Vinaigre MABA C=1,00x10 ⁻³ mol.L ⁻¹ pH=3,88	Vinaigre BAGUI C=1,00x10 ⁻⁴ mol.L ⁻¹ pH=4,44
--	---	--

Tâche 1 : Monte à M TSALA qu'il est possible de produire 1L des vinaigres de marques MABA à partir du vinaigre de marque SAMIR. **6pts**

Tâche 2 : Laquelle des trois marques de vinaigres, M TSALA doit-il choisir ? **4pts**

Consigne : Toutes les étapes de préparation et tous les calculs doivent être mentionnée dans vos explications.

Situation problème 2

A 40°C le pH d'une solution est pH=6,3. L'enseignant demande à trois élèves de trouver la nature de cette solution. L'élève N°1 : Solution acide ; L'élève N°2 : Solution neutre ; L'élève N°3 : Solution basique. Le tableau ci-dessous donne la variation du K_e en fonction de la température Θ.

K _e	10 ⁻¹⁵	3.10 ⁻¹⁵	6,9.10 ⁻¹⁵	10 ⁻¹⁴	1,5.10 ⁻¹⁴	5,5.10 ⁻¹⁴
Θ°C	0	10	20	25	30	50

Tâche : Lequel de ces trois élèves a donné la bonne réponse ?

6pts